

2009 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2010 年 7 月 5 日

一、选择题(每题 3 分)

D, C, C, B, C; C, D, C, B, C

二、填空题(每题 3 分)

11. $2g$

12. $\frac{6v_0}{(4+3M/m)l}$

13. $1.33 \times 10^5 \text{ Pa}$

14. $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$

15. $<$

16. $0.05\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi) \text{ (SI)}$

17. π

18. $A \cos[2\pi(\nu t + x/\lambda) + \pi]$

19. 4

20. $2I$

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: 受力分析如图所示.

$$\begin{aligned} 2mg - T_1 &= 2ma \\ T_2 - mg &= ma \\ T_1 r - T r &= \frac{1}{2} m r^2 \beta \\ T r - T_2 r &= \frac{1}{2} m r^2 \beta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解上述 5 个联立方程得:} \quad a &= r\beta \\ T &= 11mg/8 \end{aligned}$$

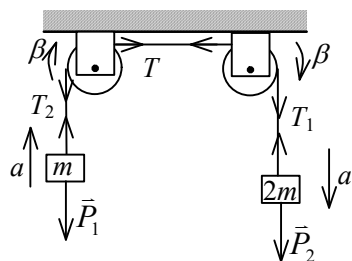
2 分

1 分

1 分

1 分

1 分



2 分

2 分

22. 解: 单原子分子的自由度 $i=3$. 从图可知, ab 是等压过程,

$$\begin{aligned} V_a/T_a &= V_b/T_b, \quad T_a = T_c = 600 \text{ K} \\ T_b &= (V_b/V_a)T_a = 300 \text{ K} \end{aligned}$$

2 分

$$(1) \quad Q_{ab} = C_p(T_b - T_c) = \left(\frac{i}{2} + 1\right)R(T_b - T_c) = -6.23 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{放热})$$

$$Q_{bc} = C_v(T_c - T_b) = \frac{i}{2}R(T_c - T_b) = 3.74 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{吸热})$$

$$Q_{ca} = RT_c \ln(V_a/V_c) = 3.46 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{吸热}) \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \quad A = (Q_{bc} + Q_{ca}) - |Q_{ab}| = 0.97 \times 10^3 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(3) \quad Q_1 = Q_{bc} + Q_{ca}, \quad \eta = A/Q_1 = 13.4\% \quad 2 \text{ 分}$$

23. 解: (1) 振动方程 $y_0 = 0.06 \cos(\frac{2\pi t}{2} + \pi) = 0.06 \cos(\pi t + \pi)$ (SI) 4 分

(2) 波动表达式 $y = 0.06 \cos[\pi(t - x/u) + \pi]$ 4 分
 $= 0.06 \cos[\pi(t - \frac{1}{2}x) + \pi]$ (SI)

(3) 波长 $\lambda = uT = 4 \text{ m}$ 2 分

24. 解: (1) 由光栅衍射主极大公式得

$$a + b = \frac{k\lambda}{\sin \varphi} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ cm} \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 若第三级不缺级, 则由光栅公式得

$$(a + b) \sin \varphi' = 3\lambda$$

由于第三级缺级, 则对应于最小可能的 a , φ' 方向应是单缝衍射第一级暗纹: 两式比较, 得

$$a \sin \varphi' = \lambda$$

$$a = (a + b)/3 = 0.8 \times 10^{-4} \text{ cm} \quad 3 \text{ 分}$$

(3) $(a + b) \sin \varphi = k\lambda$, (主极大)

$$a \sin \varphi = k'\lambda, \text{ (单缝衍射极小)} \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$$

因此 $k=3, 6, 9, \dots$ 缺级.

又因为 $k_{\max} = (a + b) / \lambda = 4$, 2 分

所以实际呈现 $k=0, \pm 1, \pm 2$ 级明纹.

2 分